

例题1: P165 图5-52(a) ↗ 保证 T_1 正常工作

思考: R_{B2} 和 R_{E2} 的作用?

R_{B2} 保证 T_1 的发射结 正偏

R_{E2} 保证 T_1 的集电结 反偏

$$V_{C1} = U_{BE2} + I_{E2} R_{E2} > 0.7V$$

静态分析:

步骤1: 画出 直流通路: 将交流电源 除源, 变成一根导线

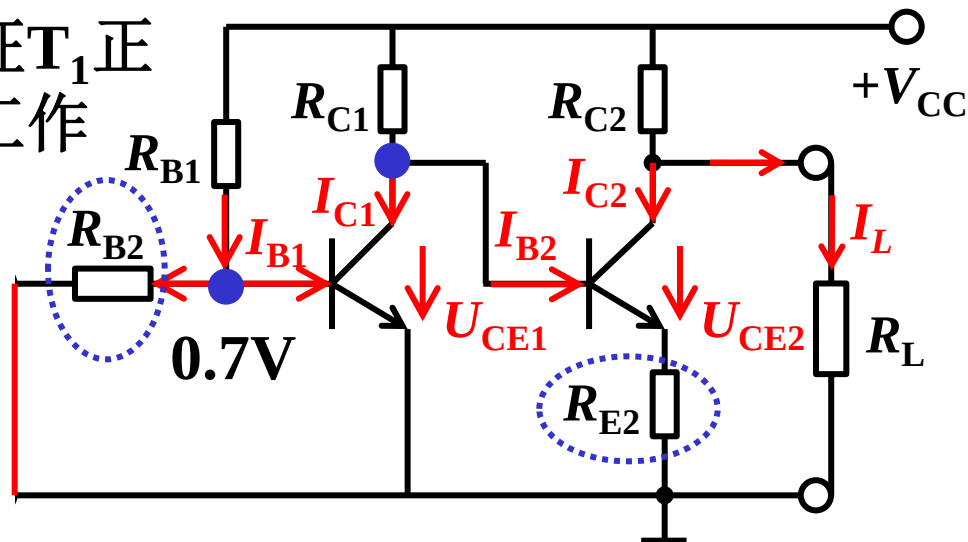
步骤2: 确定 各级的Q点 $\rightarrow$ 已知 U_{BE} 去估算 I_B 、 I_C 、 U_{CE}

$$KCL: I_{B1} = I_{RB1} - I_{RB2} \quad I_{B1} = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_{B1}} - \frac{0.7}{R_{B2}} \quad I_{C1} = \beta_1 I_{B1} \quad I_{C1} \neq I_{RC1}$$

$$\left. \begin{aligned} U_{CE1} &= V_{CC} - (I_{C1} + I_{B2}) R_{C1} \\ U_{CE1} &= 0.7 + (1 + \beta_2) I_{B2} R_{E2} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{直接耦合的静态工作点 } Q \text{ 会相互影响} \\ \text{联立方程组, 即可求出 } U_{CE1} \text{ 和 } I_{B2} \end{array}$$

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} \quad \text{空载} \rightarrow U_{CE2} = V_{CC} - I_{C2} R_{C2} - I_{E2} R_{E2} \quad I_{E2} = (1 + \beta_2) I_{B2}$$

有载 $\left. \begin{aligned} U_{CE2} &= V_{CC} - (I_{C2} + I_L) R_{C2} - I_{E2} R_{E2} \\ U_{CE2} + I_{E2} R_{E2} &= I_L R_L \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{联立方程组, 即可求 } U_{CE2} \text{ 和 } I_L \\ \text{写出表达式即可 (无需求解)} \end{array}$



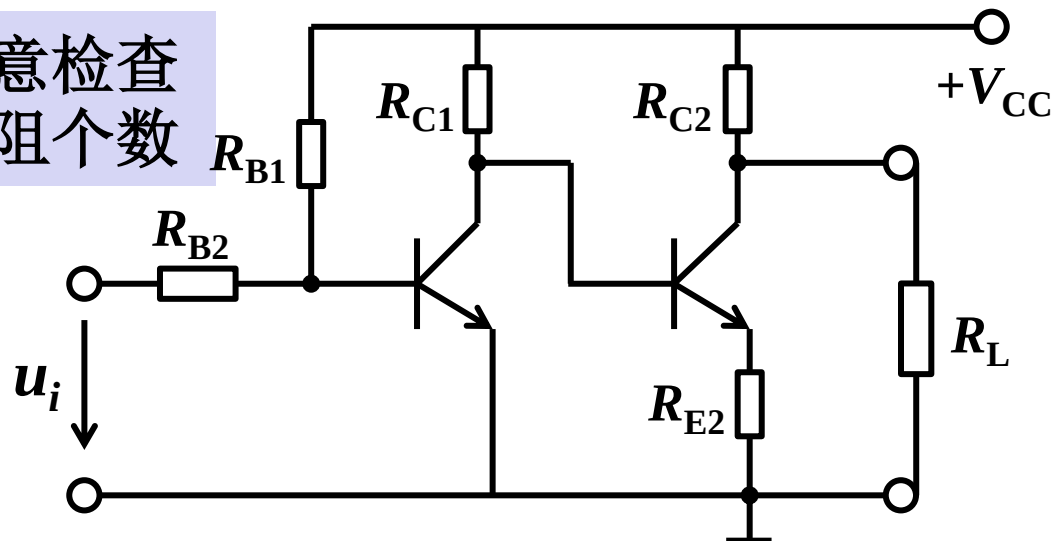
动态分析:

- ① 画出微变等效电路
先画前级再画后级

$$r_{be1} = r_{bb}' + (1 + \beta_1) \frac{26(mV)}{I_{E1}(mA)}$$

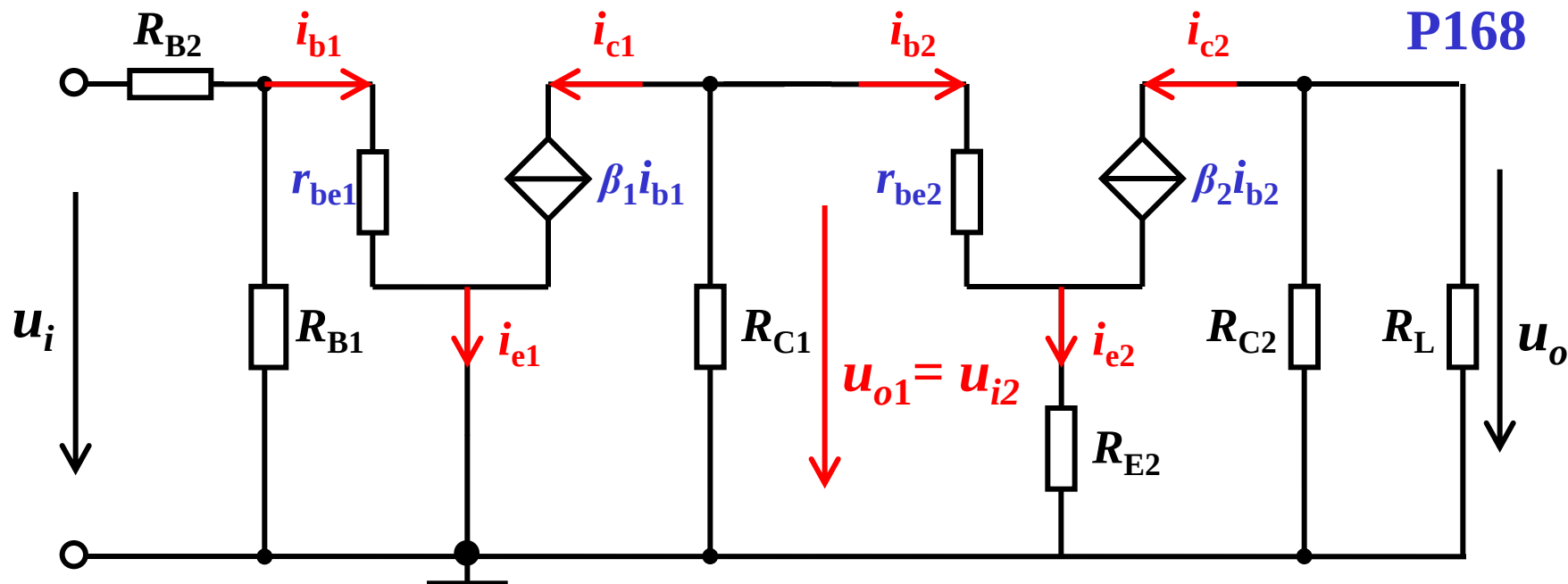
$$r_{be2} = r_{bb}' + (1 + \beta_2) \frac{26(mV)}{I_{E2}(mA)}$$

注意检查
电阻个数



$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{u_o \times u_{o1}}{u_i \times u_{i2}} = \frac{u_{o1}}{u_i} \times \frac{u_o}{u_{i2}} = A_{u1} \times A_{u2}$$

- ② 求解动态性能指标



P168

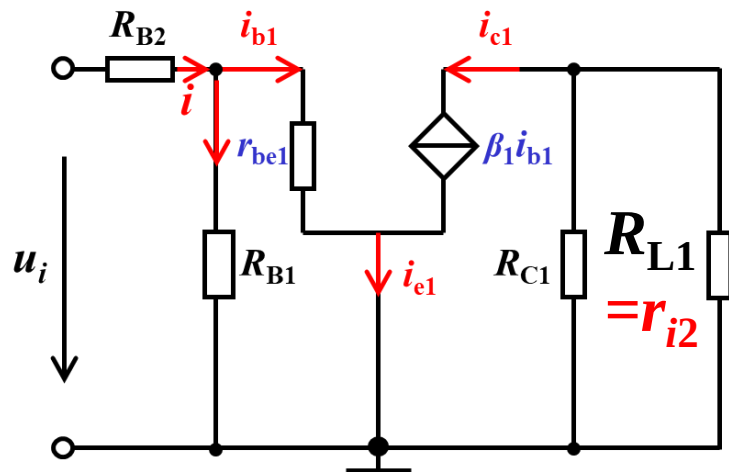
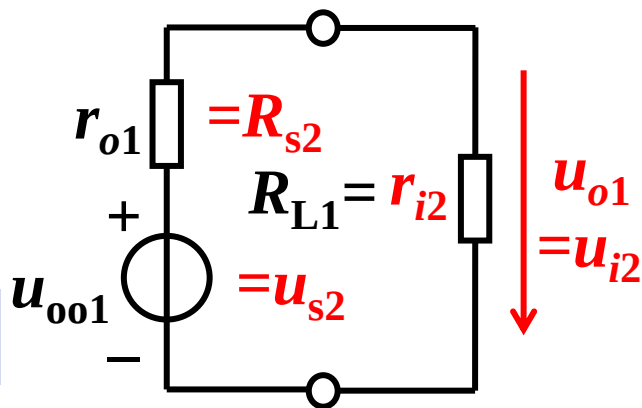
1、电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2} \rightarrow$ 分开求 A_{u1} 和 A_{u2}

前一级是后一级的信号源

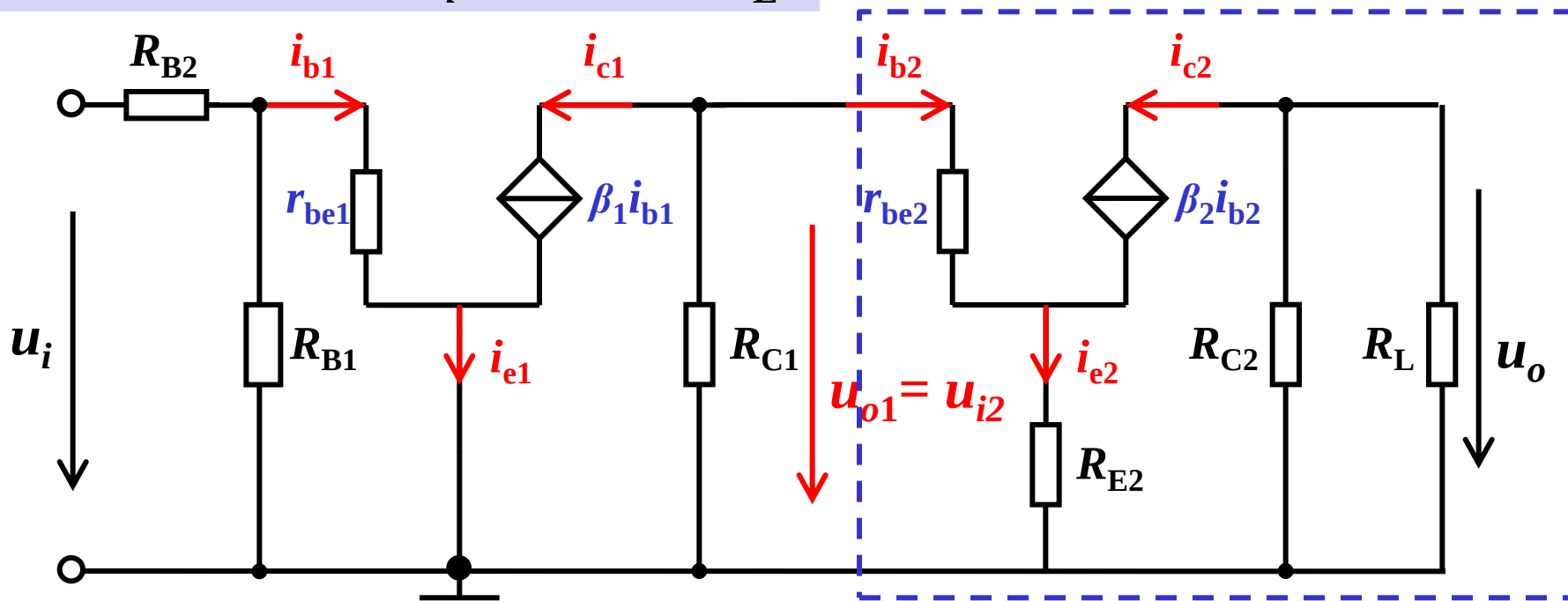
$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{? i_{c1}}{? i_{b1}}$$

$$u_{o1} = -i_{c1}(R_C // R_{L1})$$

$$u_{o1} = -i_{c1}(R_{C1} // r_{i2})$$



注意：后一级的 r_i = 前一级的 R_L



1、电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2} \rightarrow$ 分开求 A_{u1} 和 A_{u2} 跳板法

$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{-\beta_1 i_{b1} (R_{C1} // r_{i2})}{i (R_{B2} + R_{B1} // r_{be1})}$$

思考: u_i 和 i_{b1} 有什么关系?

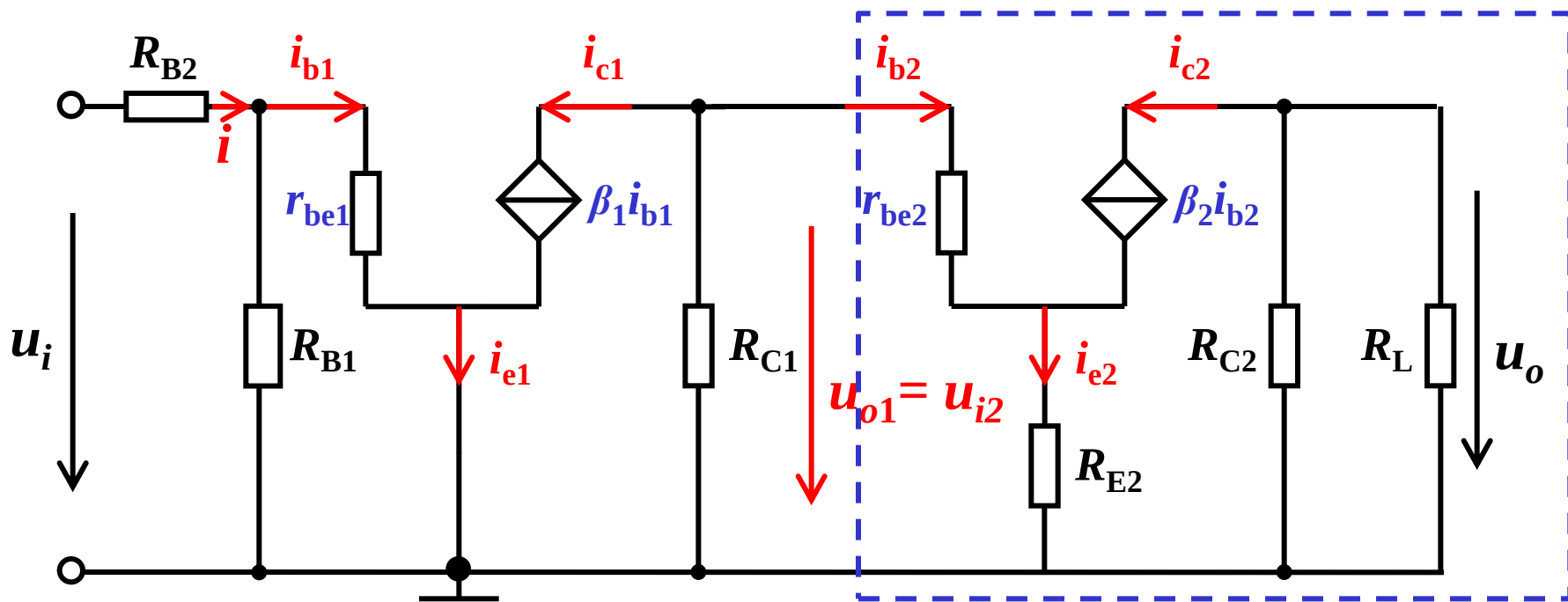
方法1: 以总电流 i 为跳板

先找 u_i 和 i 的关系再找 i 和 i_{b1} 关系?

$$= \frac{-\beta \frac{R_{B1}}{R_{B1} + r_{be1}} \cancel{i} (R_{C1} // r_{i2})}{\cancel{i} (R_{B2} + R_{B1} // r_{be1})} = \frac{-\beta_1 (R_{C1} // r_{i2}) R_{B1}}{r_{be1} R_{B2} + R_{B1} R_{B2} + r_{be1} R_{B1}}$$

分流公式:

$$i_{b1} = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + r_{be1}} i$$



1、电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2} \rightarrow$ 分开求 A_{u1} 和 A_{u2} 跳板法

思考: u_i 和 i_{b1} 有什么关系?

方法1: 以总电流 i 为跳板

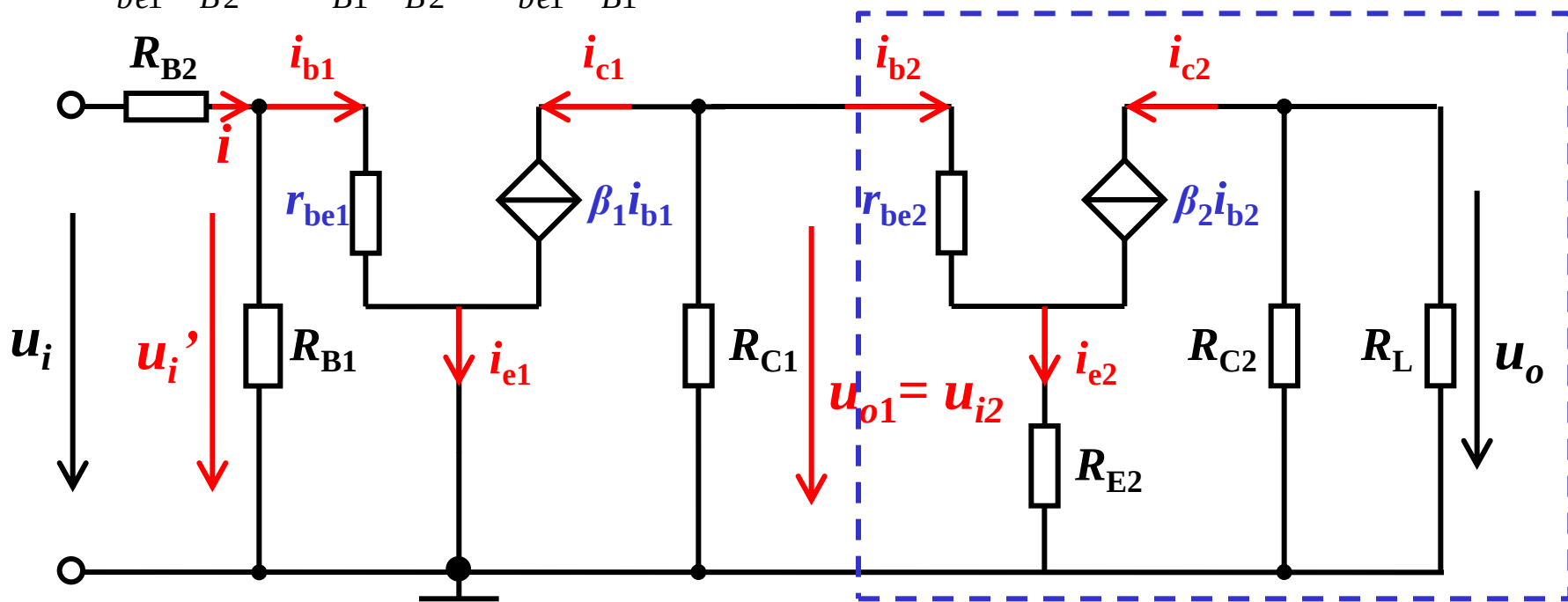
方法2: 以分电压 u_i' 为跳板
 u_i' 和 u_i 关系?

$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{u_{o1} \times u_i'}{u_i \times u_i'} = \frac{u_{o1}}{u_i'} \times \frac{u_i'}{u_i}$$

$$= \frac{-\cancel{\beta_1 i_{b1}} (R_{C1} // r_{i2})}{\cancel{i_{b1}} r_{be1}} \times \frac{R_{B1} // r_{be1}}{R_{B2} + R_{B1} // r_{be1}}$$

$$A_{u1} = \frac{-\beta_1 (R_{C1} // r_{i2}) R_{B1}}{r_{be1} R_{B2} + R_{B1} R_{B2} + r_{be1} R_{B1}}$$

分压公式: $u_i' = \frac{R_{B1} // r_{be1}}{R_{B2} + R_{B1} // r_{be1}} \times u_i$



1、电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2} \rightarrow$ 分开求 A_{u1} 和 $A_{u2} \rightarrow A_u > 1$

∴ 与恒流源串联的电阻无需考虑 ∴ 读 r_i 时只考虑发射极电阻折算

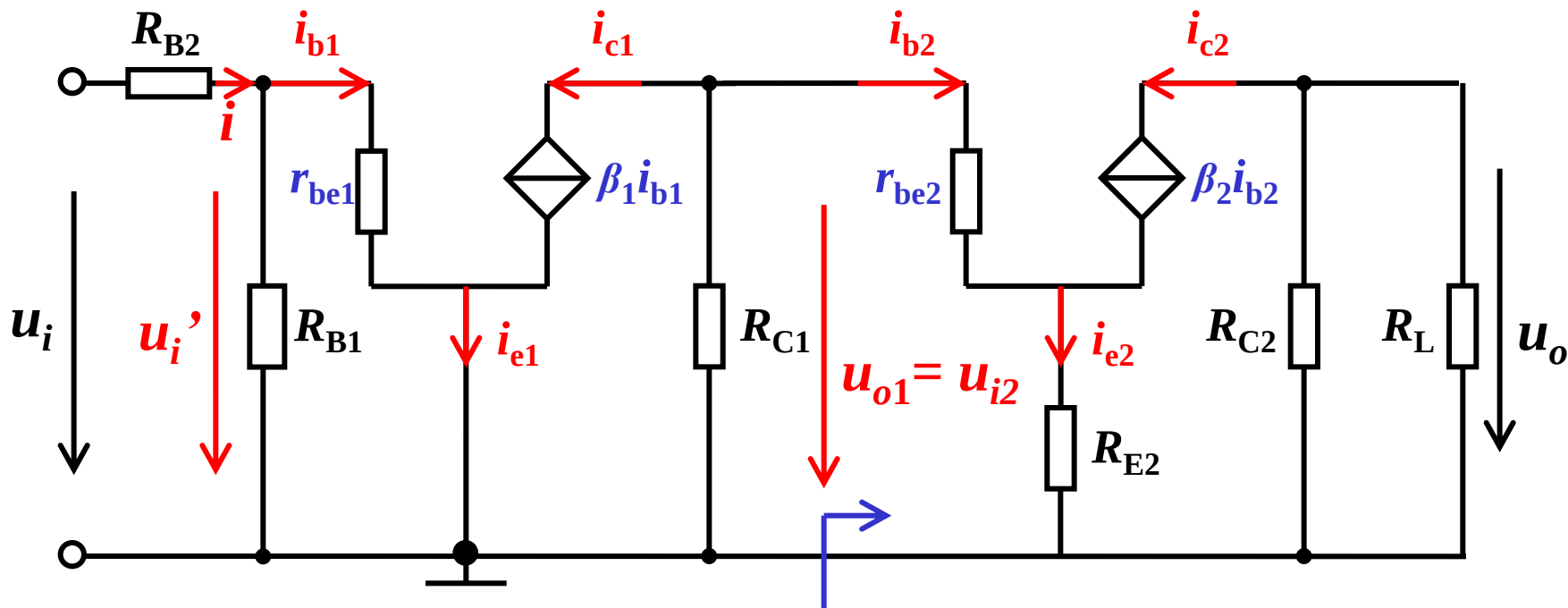
$$r_{i2} = \frac{u_{i2}}{i_{b2}} = \frac{\cancel{i_{b2}} r_{be2} + (1 + \beta_2) \cancel{i_{b2}} R_{E2}}{\cancel{i_{b2}}} = r_{be2} + (1 + \beta_2) R_{E2} \rightarrow \text{与 } R_{C2} \text{ 和 } R_L \text{ 无关}$$

$r_{i2} = ? \rightarrow$ 从第二级输入端看进去的等效电阻

$$A_{u2} = \frac{u_o}{u_{i2}} = \frac{-i_{c2}(R_{C2} // R_L)}{i_{b2} r_{be2} + i_{e2} R_{E2}} = \frac{-\beta_2 \cancel{i_{b2}} (R_{C2} // R_L)}{\cancel{i_{b2}} r_{be2} + (1 + \beta_2) \cancel{i_{b2}} R_{E2}}$$

不可以用 u_{o1} 的公式

$$A_{u1} = \frac{-\beta_1 (R_{C1} // r_{i2}) R_{B1}}{r_{be1} R_{B2} + R_{B1} R_{B2} + r_{be1} R_{B1}}$$



1、电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2}$

偶数级共射实现对 u_i 同相放大
奇数级共射实现对 u_i 反相放大

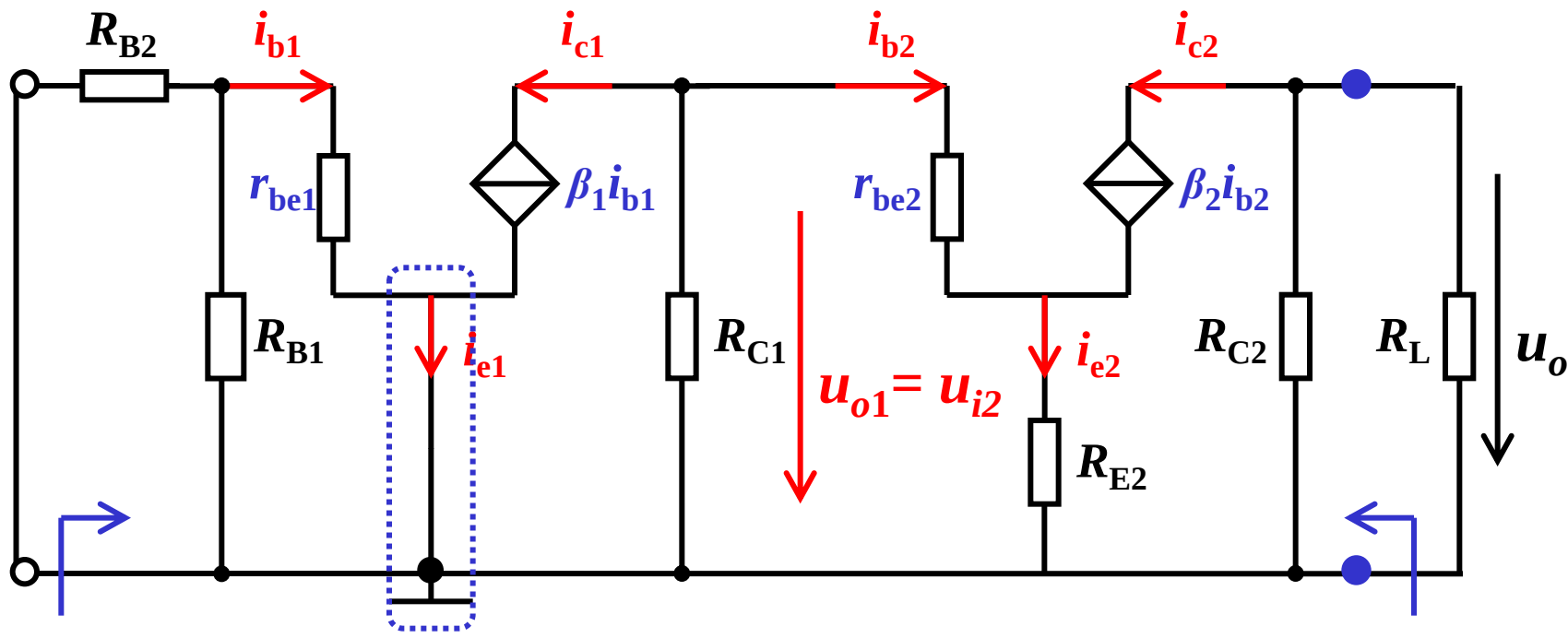
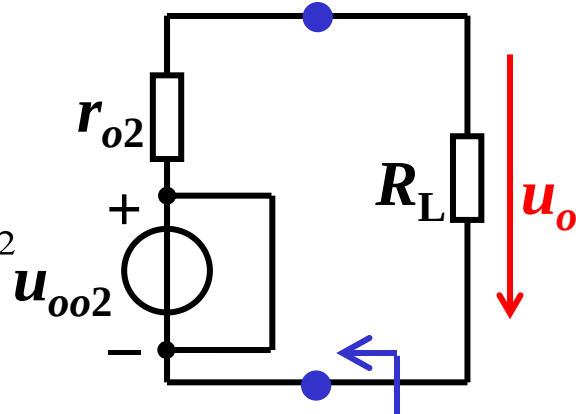
2、输入电阻 r_i $r_i = R_{B2} + R_{B1} // r_{be1}$

结论：多级的 r_i = 第一级的输入电阻 r_{i1}

3、输出电阻 $r_o = R_{C2} // r'$ $r' > r_{ce} = \infty$ $r_o = R_{C2}$

结论：多级的 r_o = 最后一级的输出电阻 r_{o2}

结论：所有共射的 $r_o = R_C$



例题2：先做静态分析 不要要求计算时直接用估算法

$$Q_1: V_{B1} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$I_{E1} = \frac{V_{B1} - U_{BE1}}{R_{E1}} \quad I_{B1} = \frac{I_{E1}}{1 + \beta_1}$$

$$I_{C1} = \beta_1 I_{B1} \quad \text{公式无需代入}$$

$$U_{CE1} = V_{CC} - I_{C1} R_{C1} - I_{E1} R_{E1}$$

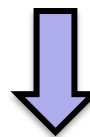
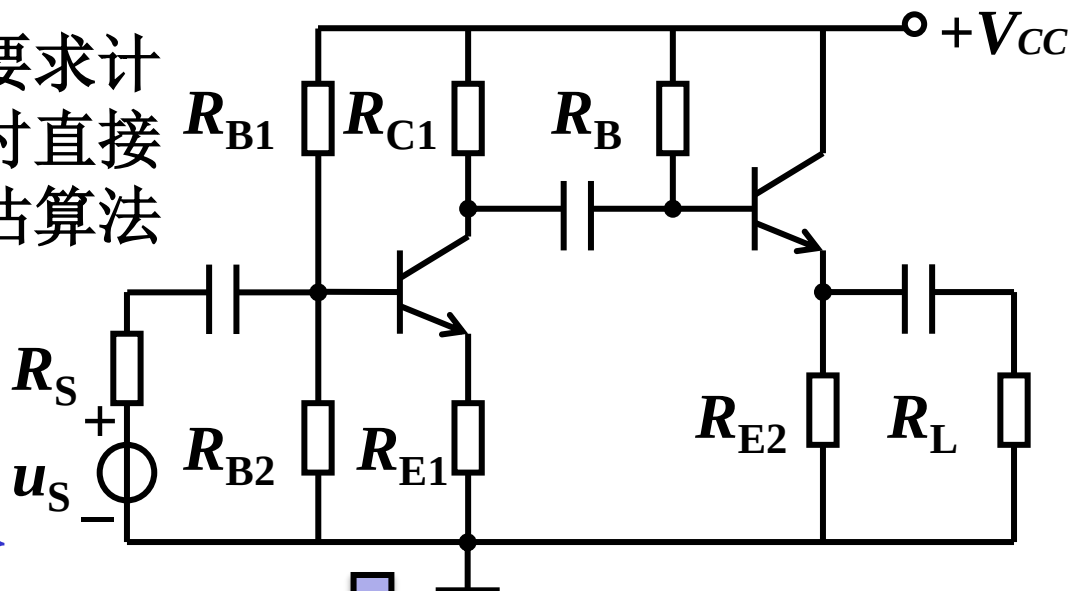
$$Q_2: V_{CC} = I_{B2} R_B + U_{BE2} + I_{E2} R_{E2}$$

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - U_{BE2}}{R_B + (1 + \beta_2) R_{E2}}$$

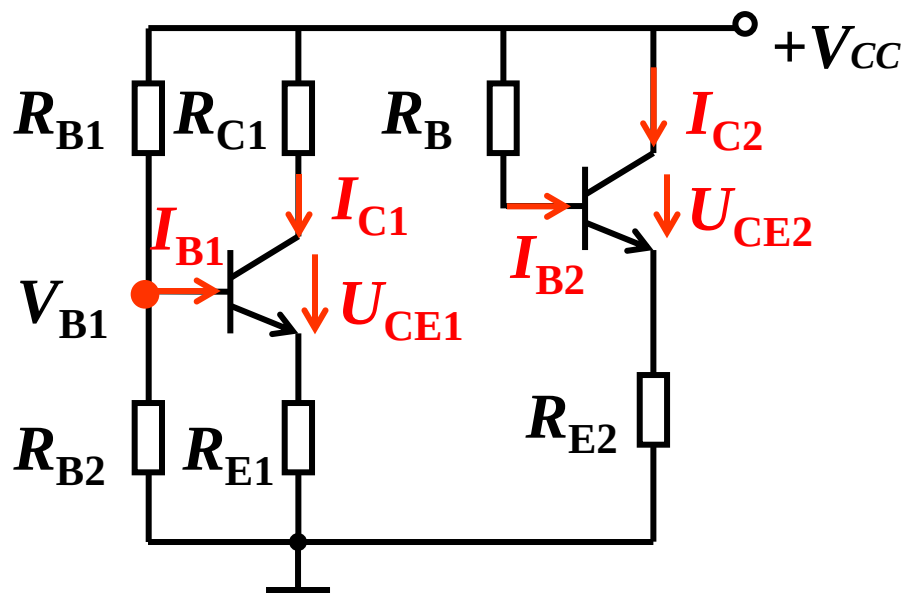
$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} \quad I_{E2} = (1 + \beta_2) I_{B2}$$

$$U_{CE2} = V_{CC} - I_{E2} R_{E2}$$

只写公式时， I_E 不要约等于 I_C



将所有的电容断开



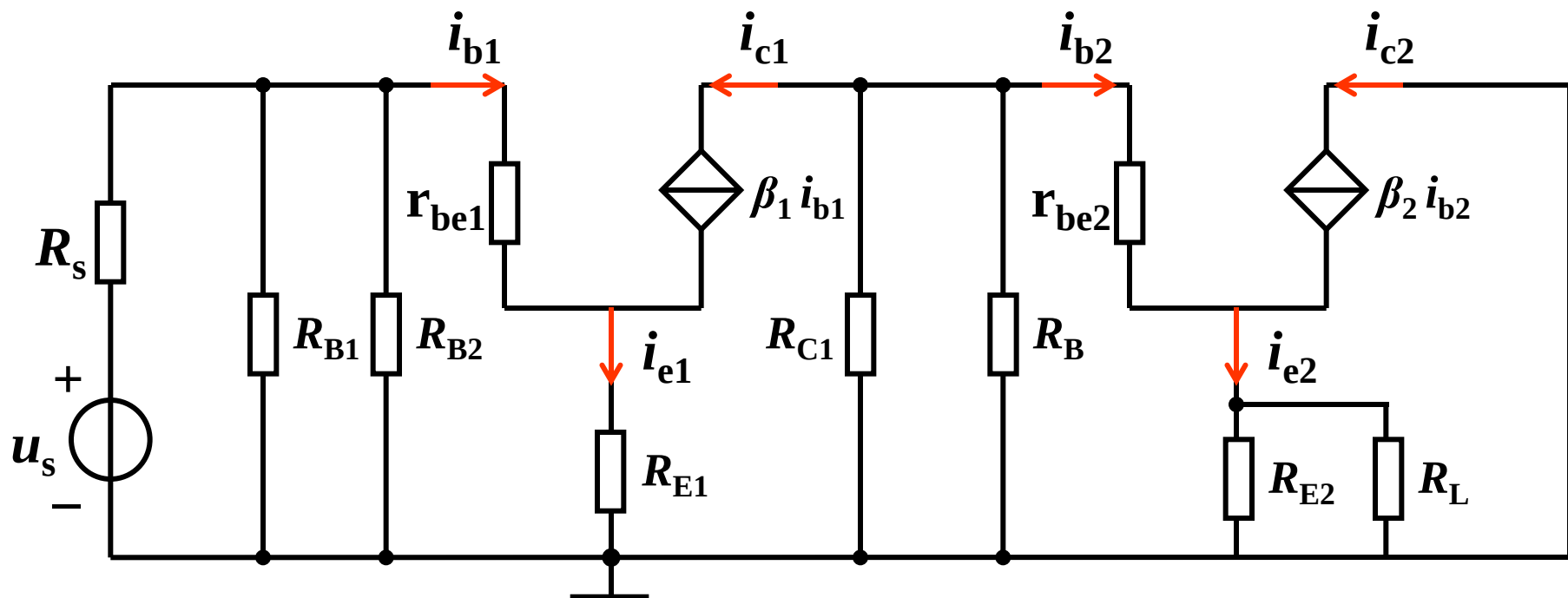
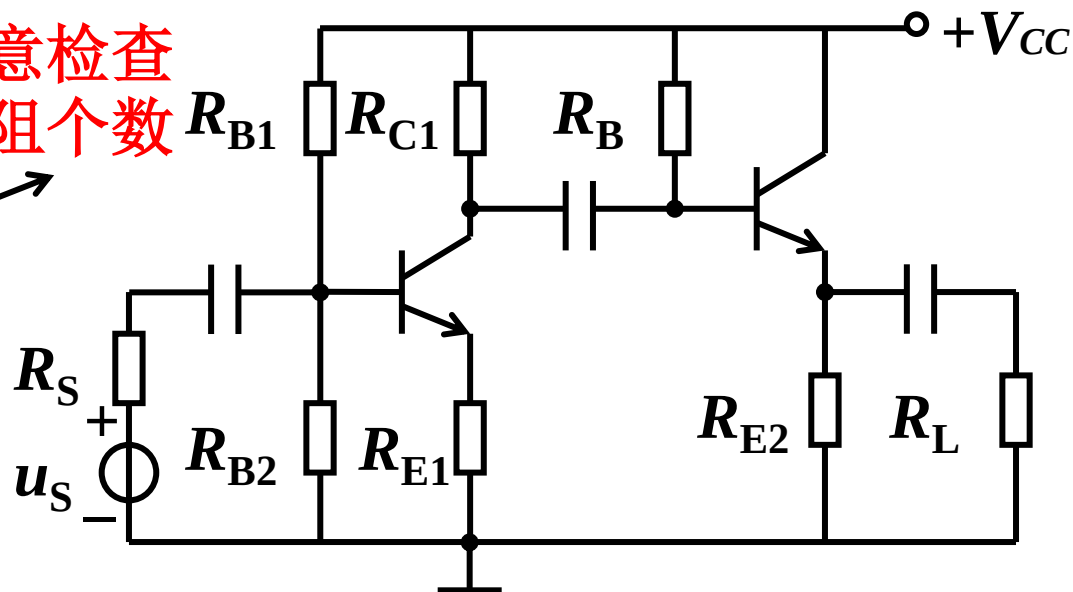
例题2：再做动态分析 注意检查电阻个数

① 画出微变等效电路

先画第一级再画第二级

$$r_{be1} = r_{bb}' + (1 + \beta_1) \frac{26(mV)}{I_{E1}(mA)}$$

$$r_{be2} = r_{bb}' + (1 + \beta_2) \frac{26(mV)}{I_{E2}(mA)}$$



② 求解动态性能指标 求 A_{u2} 时 u_{i2} 不能用 u_{o1} ，应找 u_{i2} 和 i_{b2} 的关系！

1、 $Au = Au_1 \times Au_2$

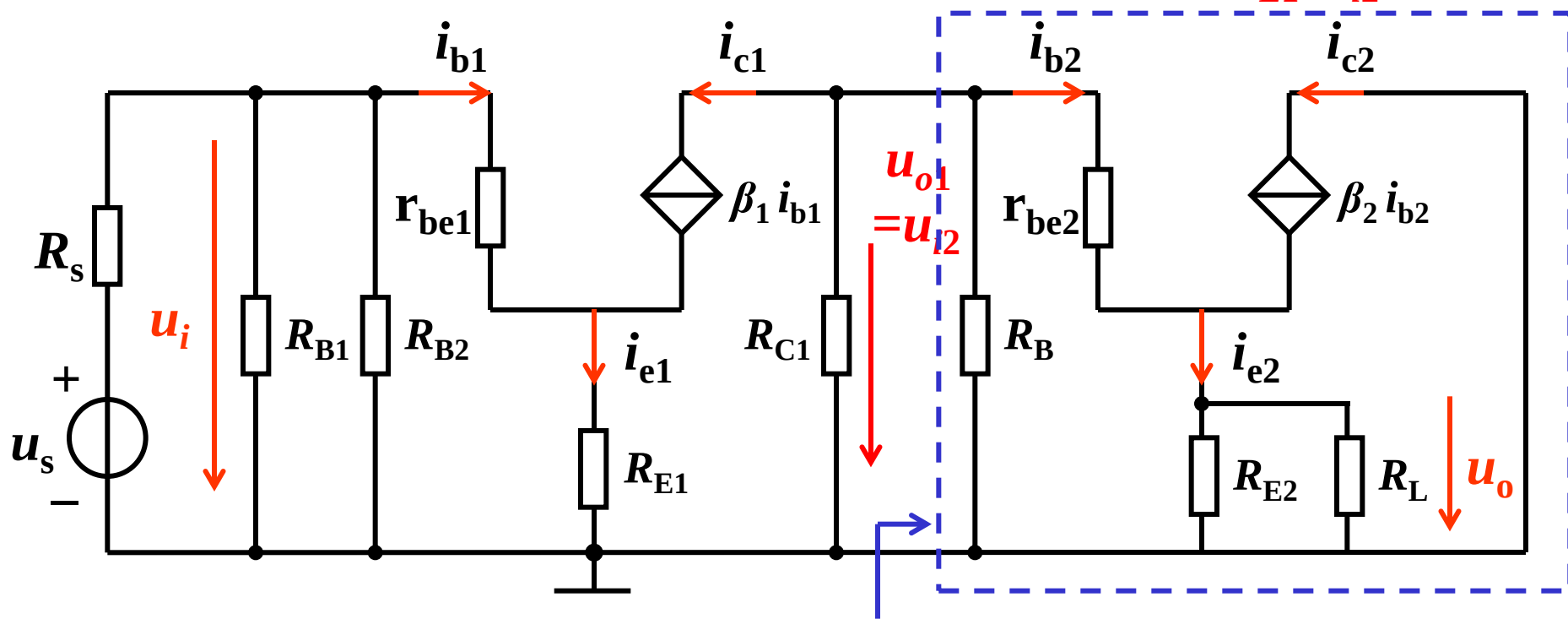
$$r_{i2} = R_B // [r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_{E2} // R_L)]$$

检查：

$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{-i_{c1} \times (R_{C1} // r_{i2})}{i_{b1} r_{be1} + i_{e1} R_{E1}} = \frac{-\cancel{\beta_1 i_{b1}} (R_{C1} // r_{i2})}{\cancel{i_{b1}} r_{be1} + (1 + \cancel{\beta_1}) \cancel{i_{b1}} R_{E1}} = \frac{-\beta_1 (R_{C1} // r_{i2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1) R_{E1}} \quad A_{u1} < -1$$

$$A_{u2} = \frac{u_o}{u_{i2}} = \frac{i_{e2} (R_{E2} // R_L)}{i_{b2} r_{be2} + i_{e2} (R_{E2} // R_L)} = \frac{(1 + \beta_2)(R_{E2} // R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_{E2} // R_L)} \quad 0 < A_{u2} \approx 1 < 1$$

$R_{L1} = r_{i2}$



电源电压放大倍数 $A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o \times u_i}{u_s \times u_i} = \frac{u_o}{u_i} \times \frac{u_i}{u_s} = A_u \times \frac{r_i}{R_s + r_i}$

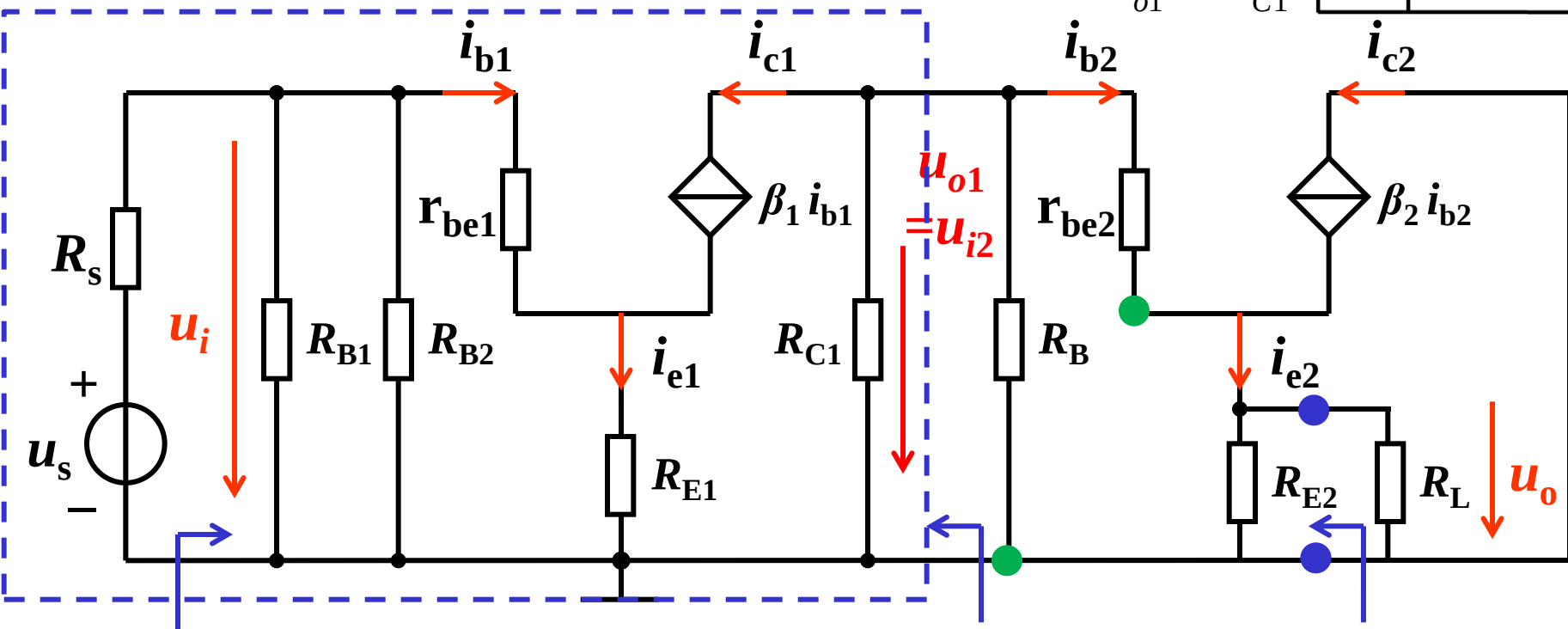
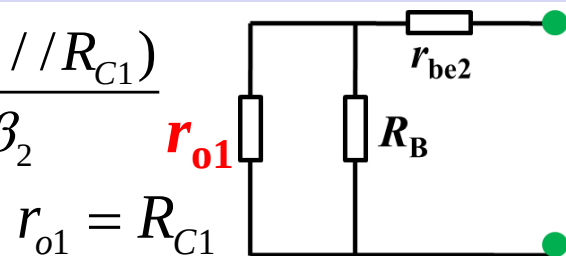
2、输入电阻 $r_i = r_{i1}$ $r_i = R_{B2} // R_{B1} // [r_{be1} + (1 + \beta_1)R_{E1}]$ $u_i = \frac{r_i}{R_s + r_i} \times u_s$

∴ 与恒流源串联的电阻无需考虑 ∴ 读 r_i 时只考虑发射极电阻折算

3、输出电阻 $r_o = R_{E2} // R'$ $R' = \frac{r_{be2} + (R_B // R_{C1})}{1 + \beta_2}$

读 r_o 时遇到受控源即可停止

流过 i_{e2}



思考：为什么 r_o 和 r_{o1} 有关？**因为第二级是共集电路**
 共集的 r_o 和 R_s 有关； r_o 与前级的 r_{o1} （即 R_{s2} ）有关

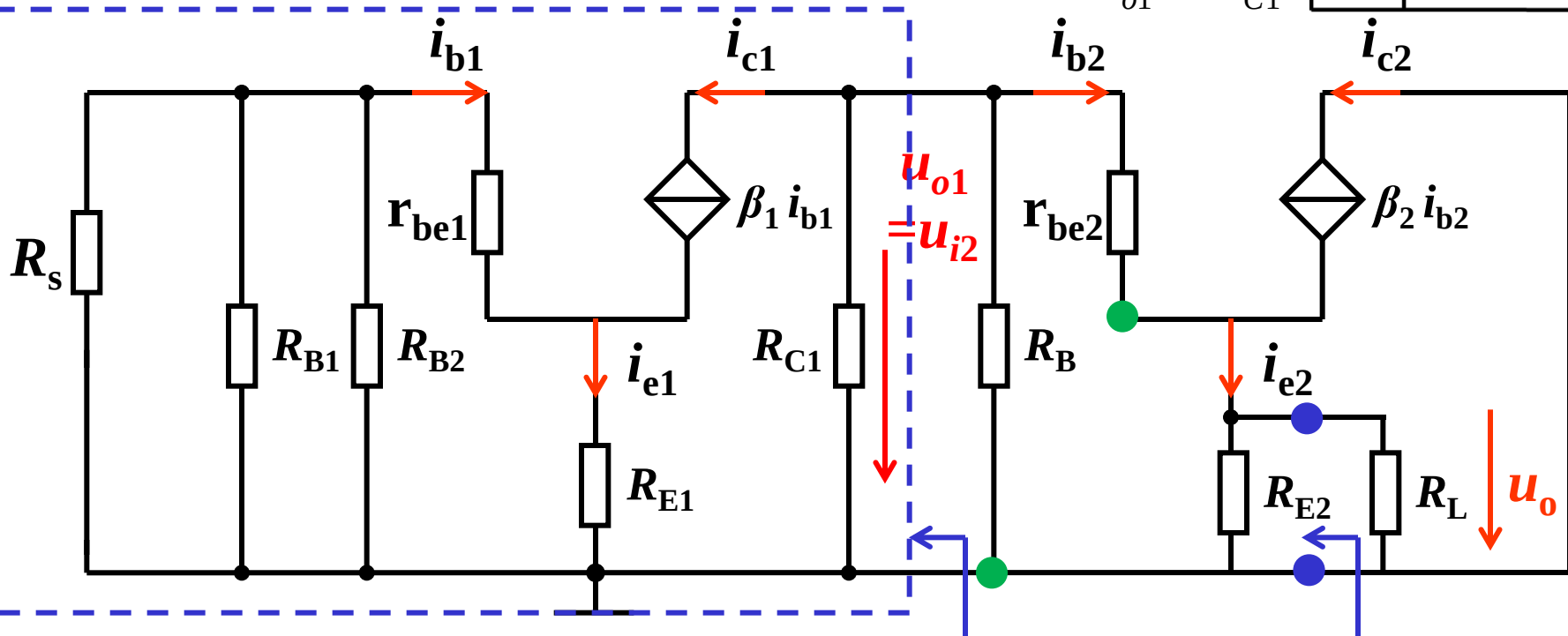
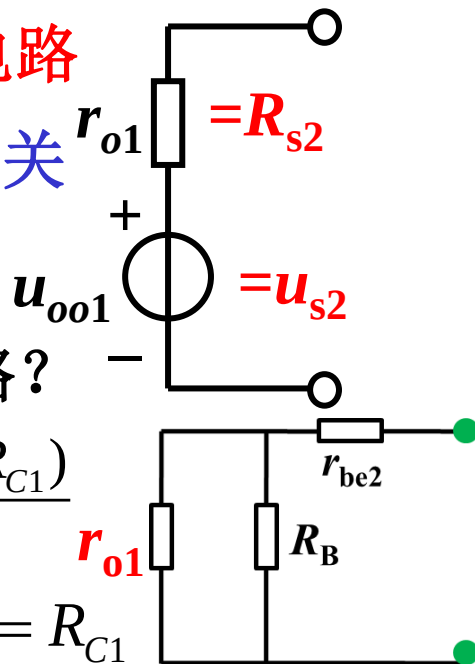
结论：前一级是后一级的信号源

思考：如果第一级是共集电路第二级是共射电路？

3、**输出电阻 r_o** $r_o = R_{E2} // R'$ $R' = \frac{r_{be2} + (R_B // R_{C1})}{1 + \beta_2}$

读 r_o 时遇到受控源即可停止

流过 i_{e2}



P169 例5-9 技巧：读 r_i 和 r_o 时均是遇到受控源即可停止。

不要求计算时，可直接用估算法：求 $V_B \rightarrow I_E \rightarrow I_B \rightarrow I_C \rightarrow U_{CE}$

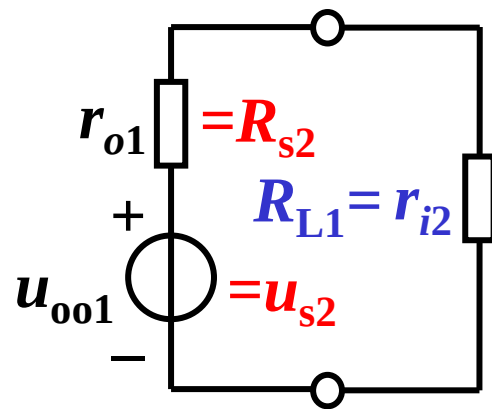
$$A_u = A_{u1} \times A_{u2}$$

$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{i_{e1}(R_{e1} // r_{i2})}{i_{b1}r_{be1} + i_{e1}(R_{e1} // r_{i2})}$$

$$= \frac{(1 + \beta_1)i_{b1}(R_{e1} // r_{i2})}{i_{b1}r_{be1} + (1 + \beta_1)i_{b1}(R_{e1} // r_{i2})}$$

$$A_{u2} = \frac{-i_{c2}(R_{c2} // R_L)}{i_{b2}r_{be2}}$$

$$= \frac{-\beta i_{b2}(R_{c2} // R_L)}{i_{b2}r_{be2}}$$

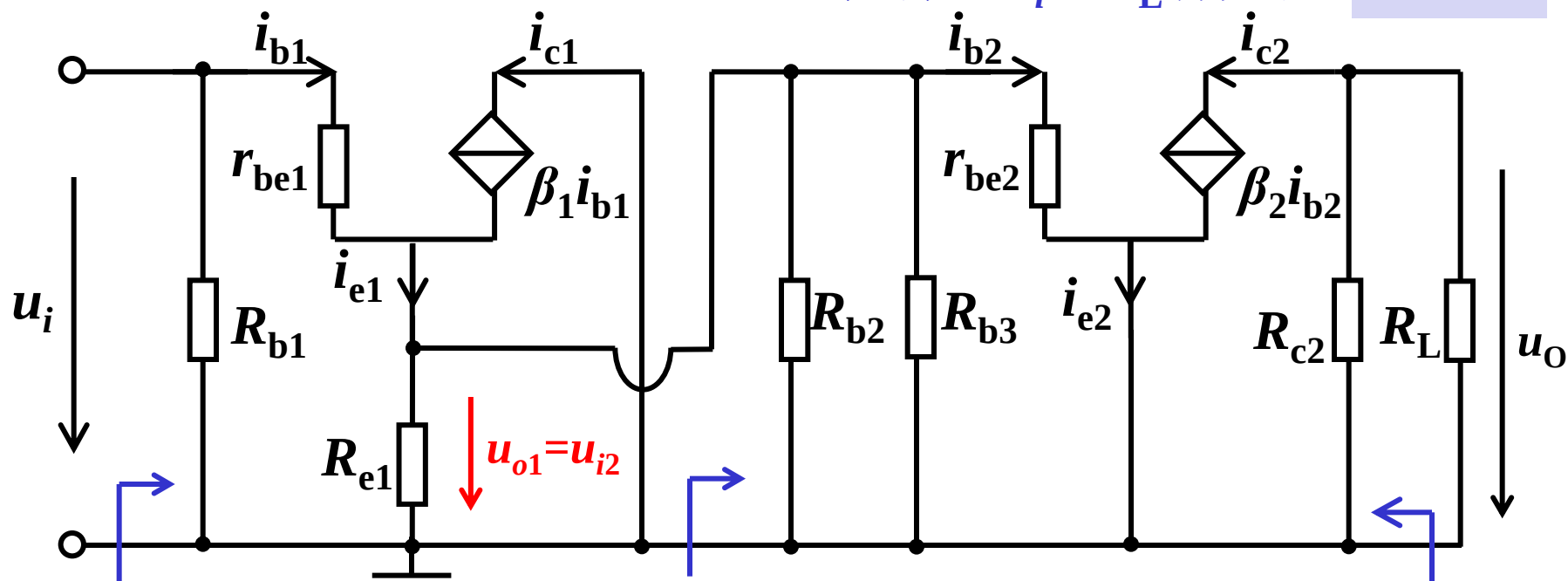


$$r_{i2} = R_{b2} // R_{b3} // r_{be2}$$

$$r_i = R_{b1} // [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_{e1} // r_{i2})]$$

注意：共集的 r_i 和 R_L 有关；

$$r_o = R_{c2}$$



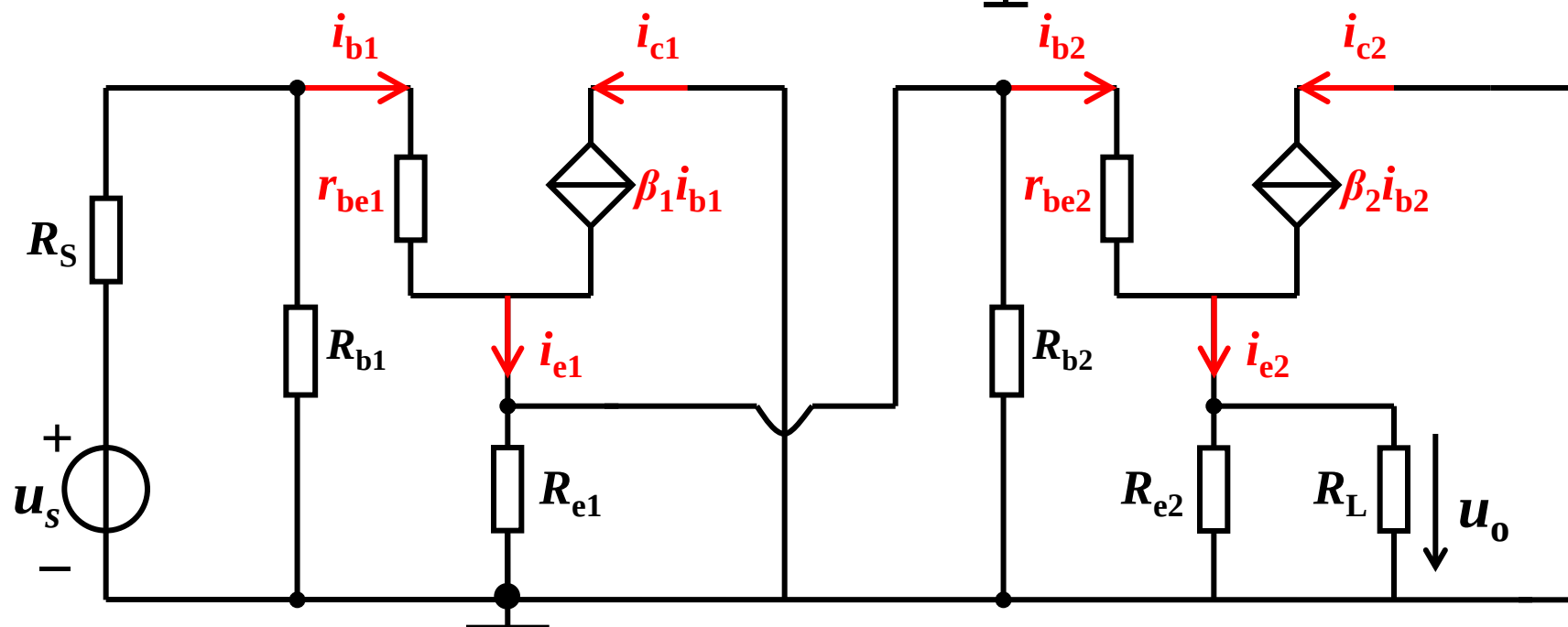
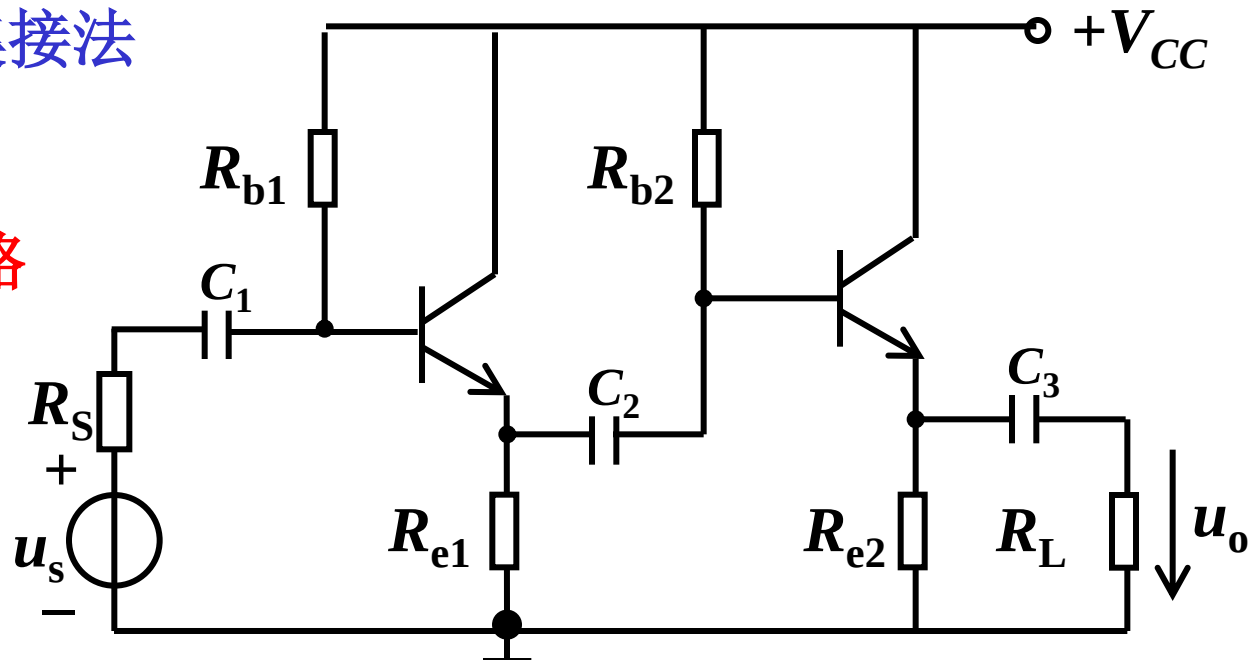
作业： 两级都是共集接法

动态分析：

1) 画出微变等效电路

$$r_{be1} = r_{bb}' + (1 + \beta_1) \frac{26(mV)}{I_{E1}(mA)}$$

$$r_{be2} = r_{bb}' + (1 + \beta_2) \frac{26(mV)}{I_{E2}(mA)}$$



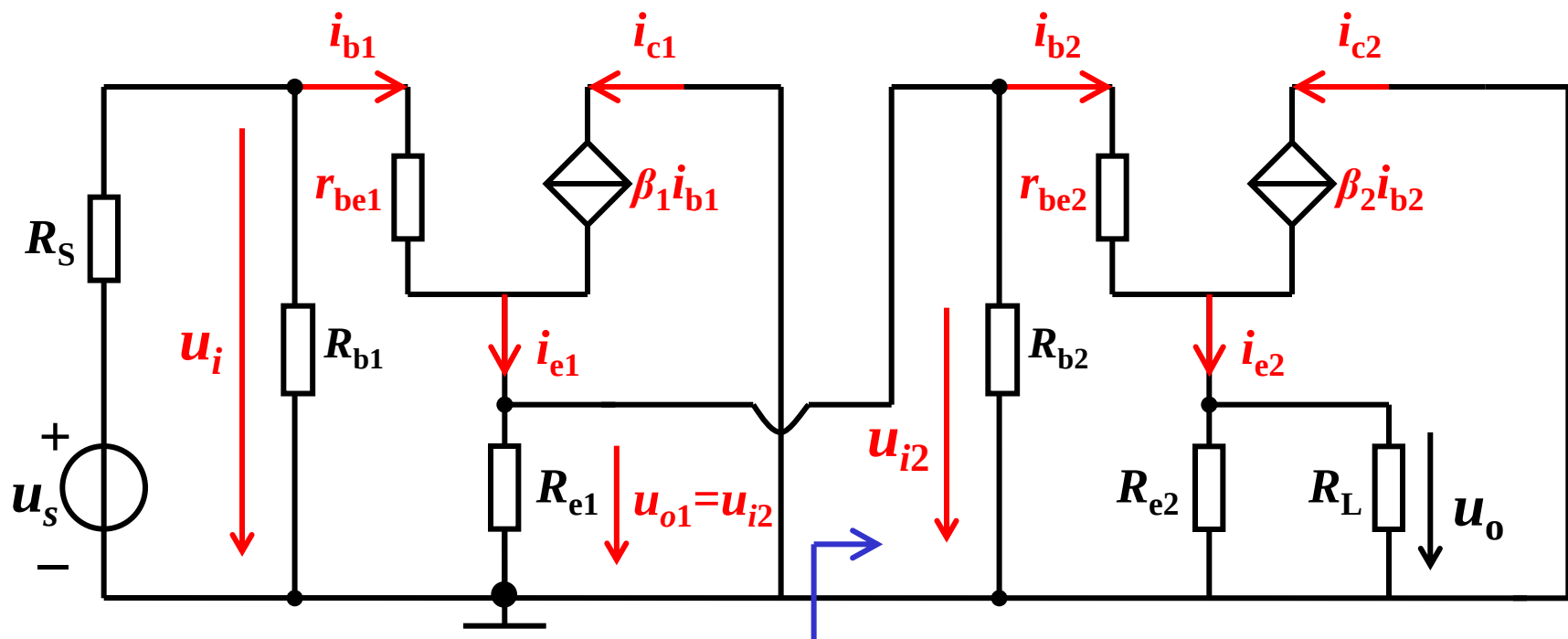
2) 求 A_u , A_{us} , r_i , r_o ① 电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2}$

$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{i_{e1}(R_{e1} // r_{i2})}{i_{b1}r_{be1} + i_{e1}(R_{e1} // r_{i2})} = \frac{(1+\beta_1)\cancel{i_{b1}}(R_{e1} // r_{i2})}{\cancel{i_{b1}}r_{be1} + (1+\beta_1)\cancel{i_{b1}}(R_{e1} // r_{i2})}$$

$$r_{i2} = R_{b2} // [r_{be2} + (1+\beta_2)(R_{e2} // R_L)]$$

$$A_{u2} = \frac{u_o}{u_{i2}} = \frac{i_{e2}(R_{e2} // R_L)}{i_{b2}r_{be2} + i_{e2}(R_{e2} // R_L)} = \frac{(1+\beta_2)\cancel{i_{b2}}(R_{e2} // R_L)}{\cancel{i_{b2}}r_{be2} + (1+\beta_2)\cancel{i_{b2}}(R_{e2} // R_L)}$$

求 A_{u2} 时 u_{i2} 不能用 u_{o1} 的公式，应找 u_{i2} 和 i_{b2} 的关系！



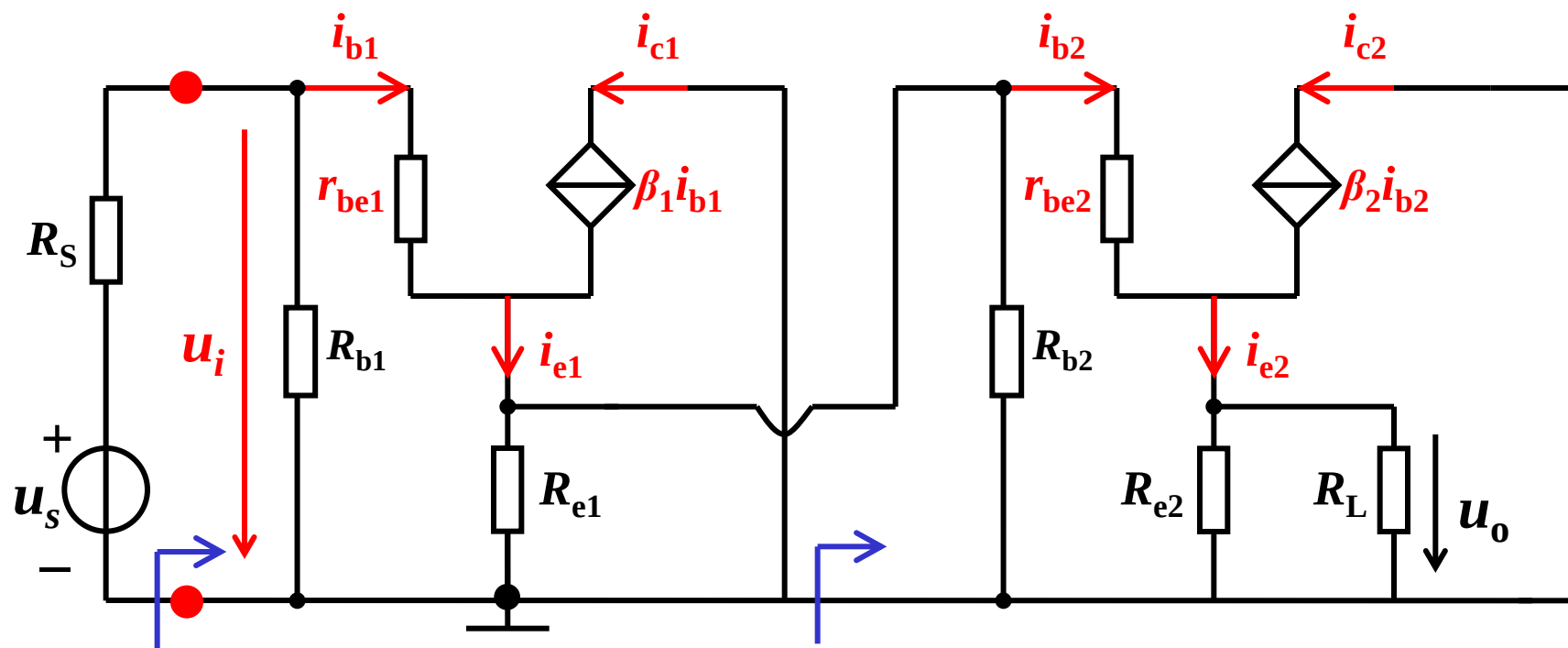
2) 求 A_u , A_{us} , r_i , r_o ① 电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2}$

② 电源电压放大倍数 $A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o \times u_i}{u_s \times u_i} = \frac{u_o}{u_i} \times \frac{u_i}{u_s} = A_u \times \frac{r_i}{R_s + r_i}$

③ 输出电阻 r_i $r_i = R_{b1} // [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_{e1} // r_{i2})]$

R_s 不属于 r_i $r_{i2} = R_{b2} // [r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_{e2} // R_L)]$

注意：读 r_i 和 r_o 时没有遇到受控源不能停，要一直读到遇到为止



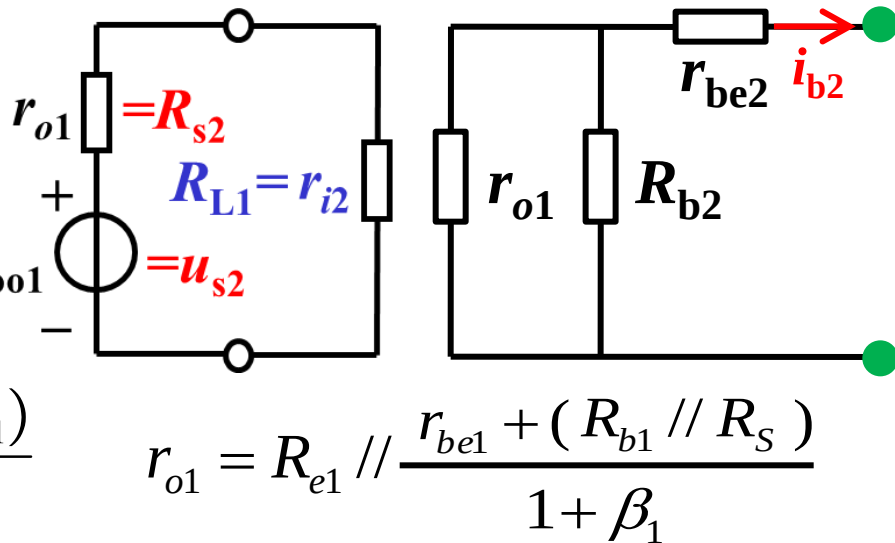
注意：共集电路的 r_o 和 R_s 有关

④ 输出电阻 r_o R_L 不属于 r_o

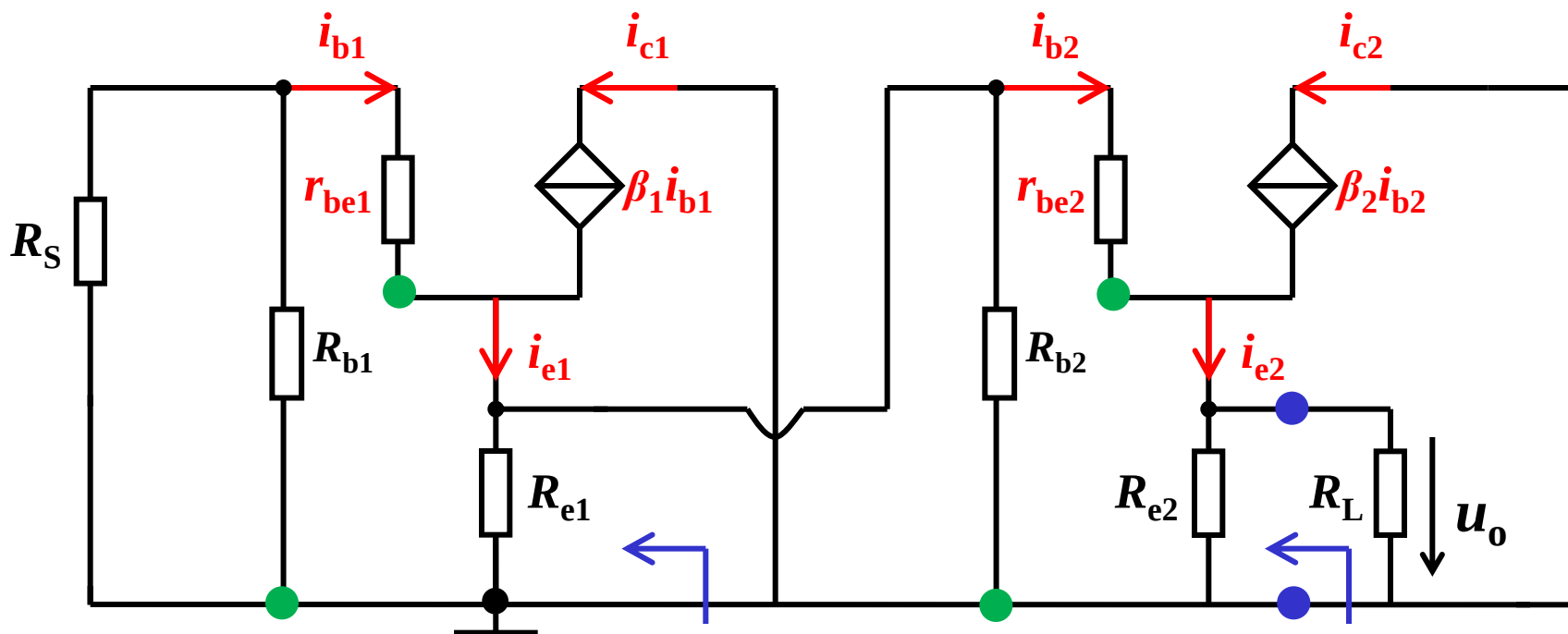
流过 i_{e2} 的等效电阻

$$R_{s2} = r_{o1}$$

$$r_o = R_{e2} // R' = R_{e2} // \frac{r_{be2} + (R_{b2} // r_{o1})}{1 + \beta_2}$$



注意：读 r_i 和 r_o 时没有遇到受控源不能停，要一直读到遇到为止



作业：分析P187图5-96

静态分析：

步骤1：画出直流通路

步骤2：求两级Q点

估算法求Q₁：

分压公式 $V_{B1} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \times V_{CC}$

$$I_{E1} = \frac{V_{B1} - 0.7}{R_{e1}} \quad I_{B1} = \frac{I_{E1}}{1 + \beta_1}$$

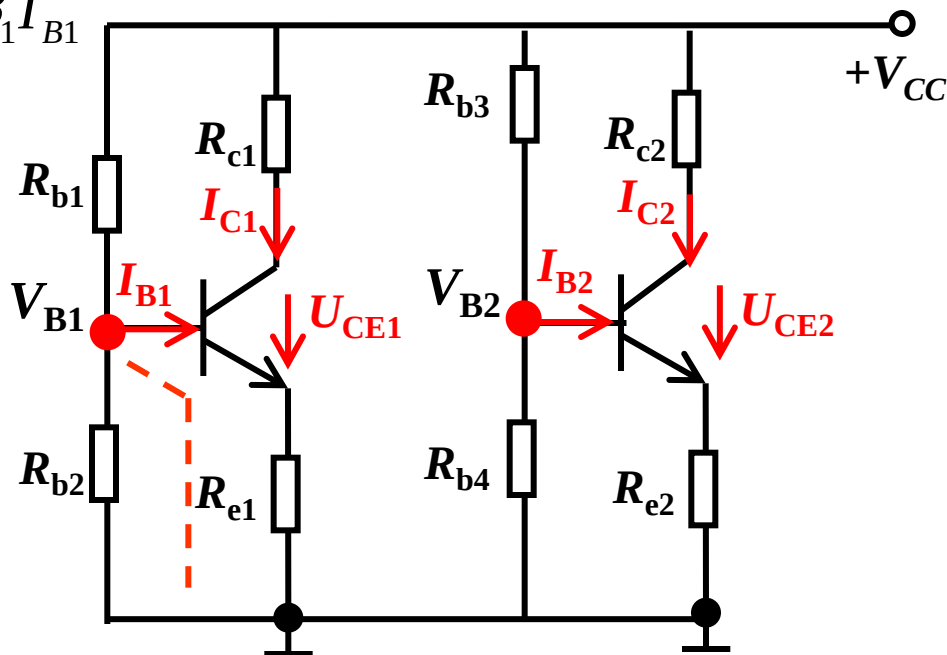
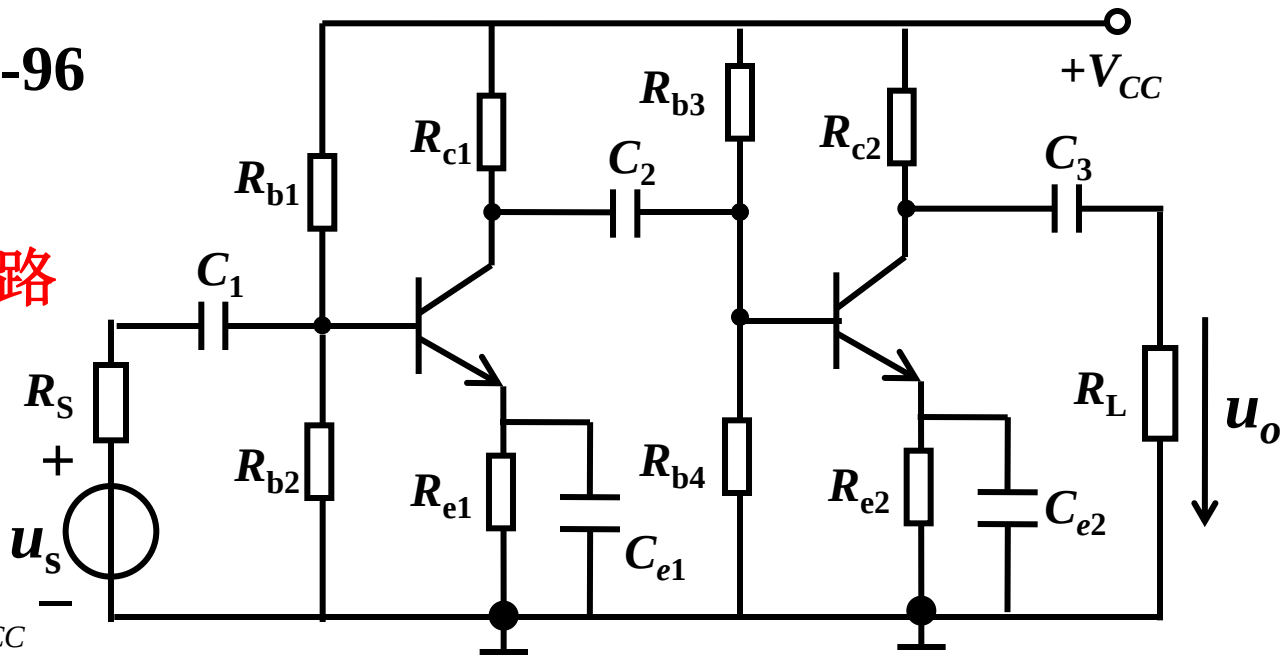
$$U_{CE1} = V_{CC} - I_{C1}R_{c1} - I_{E1}R_{e1}$$

估算法求Q₂：

$$V_{B2} = \frac{R_{b4}}{R_{b3} + R_{b4}} \times V_{CC}$$

与Q₁类似
↑

求 $I_{E2} \rightarrow I_{B2} \rightarrow I_{C2} \rightarrow U_{CE2}$



动态分析:

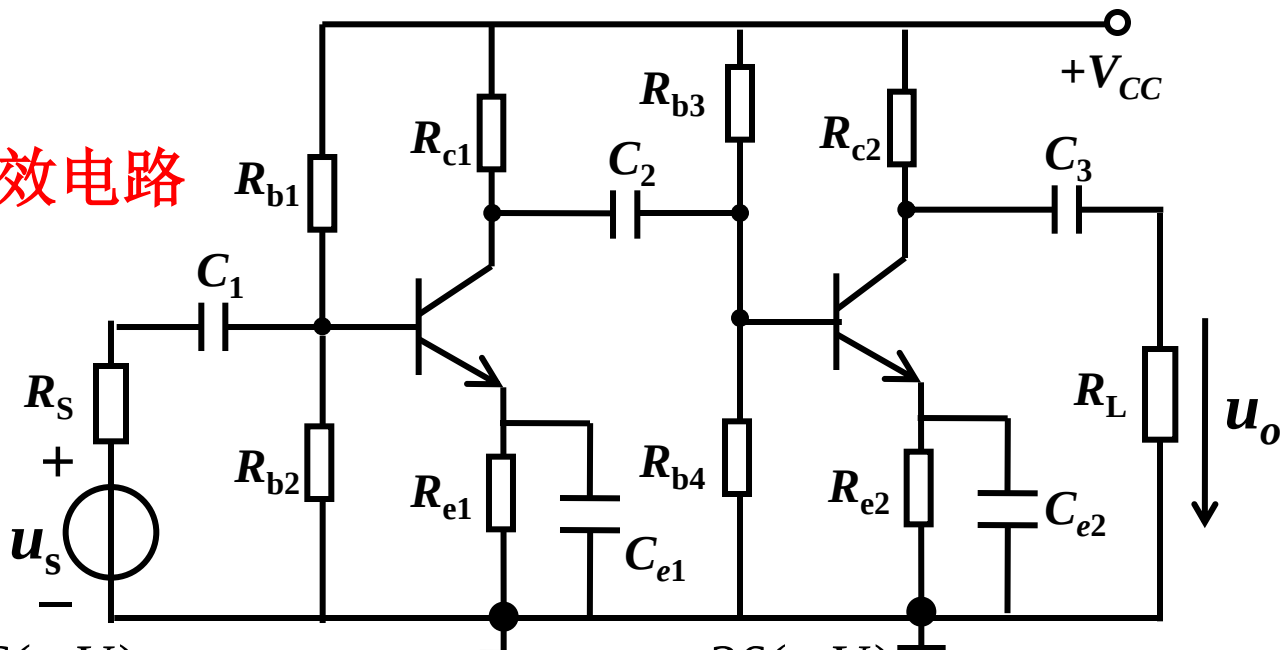
步骤1: 画出微变等效电路

注意事项:

遇到电容变成导线

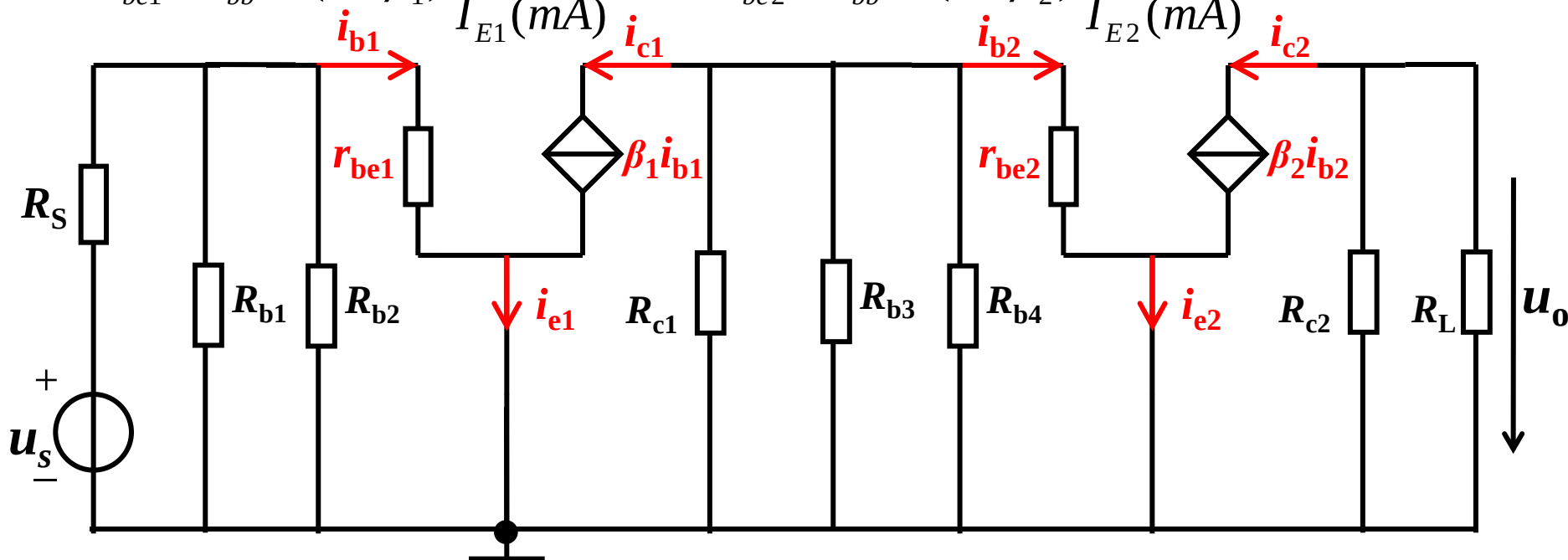
遇到 $+V_{CC}$ 直接接地

步骤2: 求动态指标



$$r_{be1} = r_{bb}' + (1 + \beta_1) \frac{26(mV)}{I_{E1}(mA)}$$

$$r_{be2} = r_{bb}' + (1 + \beta_2) \frac{26(mV)}{I_{E2}(mA)}$$



① 电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2}$

$$A_{u1} = \frac{u_{o1}}{u_i} = \frac{-i_{c1}(R_{c1} // r_{i2})}{i_{b1}r_{be1}} = \frac{-\cancel{\beta_1 i_{b1}}(R_{c1} // r_{i2})}{\cancel{i_{b1}}r_{be1}}$$

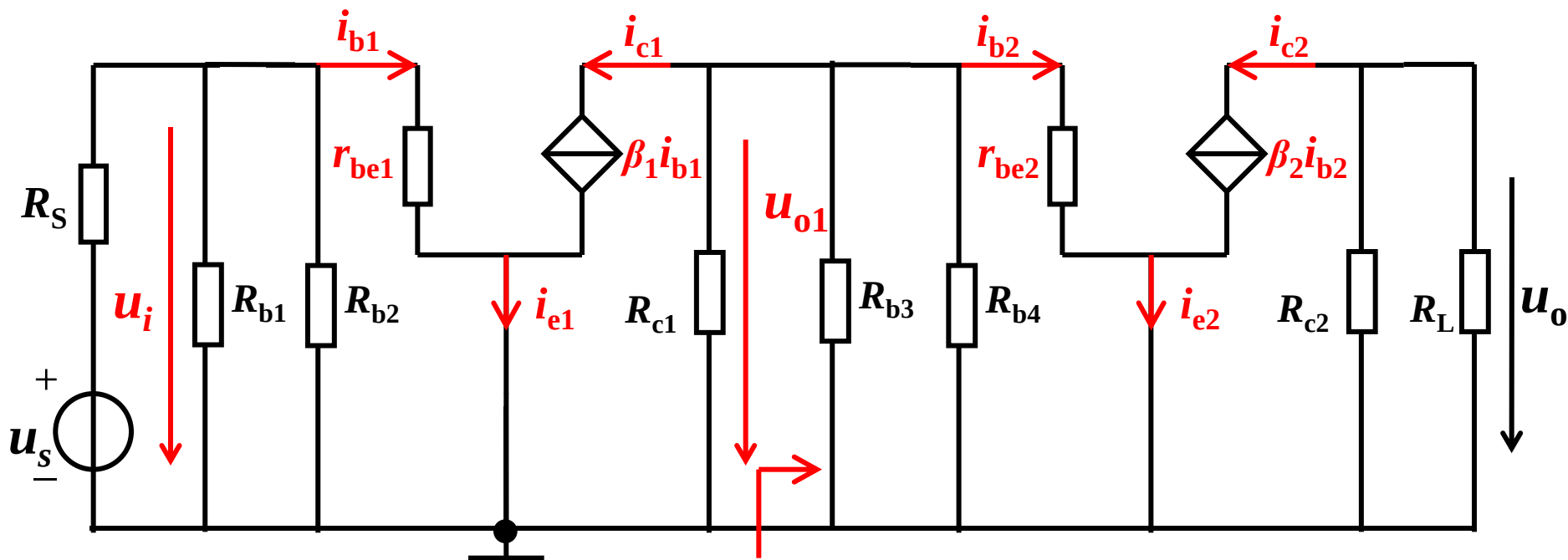
$$A_{u2} = \frac{u_o}{u_{i2}} = \frac{-i_{c2}(R_{c2} // R_L)}{i_{b2}r_{be2}} = \frac{-\cancel{\beta_2 i_{b2}}(R_{c2} // R_L)}{\cancel{i_{b2}}r_{be2}}$$

第一级的负载就是第二级的输入电阻

$$r_{i2} = R_{b3} // R_{b4} // r_{be2}$$

$A_{u1} < -1$ 两级共射电路
 $A_{u2} < -1$ 可同相放大 u_i

电源电压放大倍数 $A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o \times u_i}{u_s \times u_i} = \frac{u_o}{u_i} \times \frac{u_i}{u_s} = A_u \times \frac{r_i}{R_s + r_i}$



① 电压放大倍数 $A_u = A_{u1} \times A_{u2}$

② 输入电阻 $r_i \rightarrow R_S$ 是电压源内阻，不能计算在内

$$r_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be1} \quad r_o = R_{c2}$$

③ 输出电阻 $r_o \rightarrow R_L$ 是外接负载电阻，不能计算在内

技巧：读输入电阻或输出电阻时，若遇到受控源即可停止。

